連続体力学 第 4 回
線形弾性論 (1)：Hooke の法則

川﨑猛史

大阪大学 D3 センター/ 大学院理学研究科物理学専攻

Last update：November 4, 2026

第 4 回講義資料目次

1. 講義のスケジュール
2. 前回の復習
   - 変形勾配テンソルと歪みテンソル
   - 体積変化率
3. 線形弾性論
   - Hooke の法則の一般形
   - 等方弾性体の Hooke の法則
4. まとめ

第 4 回講義資料目次

1 講義のスケジュール

2 前回の復習
- 変形勾配テンソルと歪みテンソル
- 体積変化率

3 線形弾性論
- Hooke の法則の一般形
- 等方弾性体の Hooke の法則

4 まとめ

4.1. 講義のスケジュール

1. 10/16(金)：第 1 回
2. 10/19：第 2 回
3. 10/26：第 3 回
4. 11/05 (木)：第 4 回
5. 11/09：第 5 回
6. 11/16：第 6 回
7. 11/30：第 7 回
8. 12/07：第 8 回
9. 12/14：第 9 回（オンデマンド）
10. 12/21：第 10 回
11. 01/04：第 11 回
12. 01/18：第 12 回
13. 01/25：第 13 回
14. 02/01：第 14 回
15. 02/08 ：第 15 回 期末試験（予定）

第 4 回講義資料目次

1 講義のスケジュール

2 前回の復習
- 変形勾配テンソルと歪みテンソル
- 体積変化率

3 線形弾性論
- Hooke の法則の一般形
- 等方弾性体の Hooke の法則

4 まとめ

4.2. 前回の復習

本節では，前回質問を多く受けた変形勾配テンソルや歪みテンソルの物理的意味，および体積変形率などについて補足する．

4.2.1. 変形勾配テンソルと歪みテンソル

♣ 変形勾配テンソルと歪みテンソル

- 連続体の 2 点 $\mathbf{x}$ と $\mathbf{x}'$ がそれぞれ $\mathbf{r}$ および $\mathbf{r}'$ に変位する際，

$$\delta\mathbf{r} = \mathbf{r}' - \mathbf{r} \tag{1}$$

  を変形（deformation）と定義した．
- 変形 $\delta\mathbf{r}$ は $\mathbf{x}$ と $\mathbf{x}'$ の関数，すなわち $\mathbf{x}$ と $\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}$ の関数である．
- $\delta\mathbf{x}$ を微小量として，第 2 変数を $\mathbf{x}$ まわりでテイラー展開 (2 次以降を無視) すると，

$$\delta\mathbf{r}(\mathbf{x}, \underline{\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}}) = \mathsf{D}(\mathbf{x}, \underline{\mathbf{x}}) \cdot \underbrace{\delta\mathbf{x}}_{\mathbf{x}'-\mathbf{x}} \tag{2}$$

  を得る．つまり，D は 1 点 $\mathbf{x}$ のみに依存する．
- ここで $(\mathsf{D})_{ij} = \frac{\partial r_i}{\partial x_j}$ を変形勾配テンソルとよぶ．

4.2.1. 変形勾配テンソルと歪みテンソル (2)

- 変位 $\delta\mathbf{r}$ は座標 2 点に依存するが，変形勾配テンソルは座標 $\mathbf{x}$ のみに依存することから，$\mathbf{x}$ における連続体方程式を構築する際，変形の寄与を表すのに便利である．
- また図 **1** の通り，例えば均一な単純剪断変形を与えた場合，いずれの位置を基準にとっても，変形勾配テンソルが一様になることがわかる．

4.2.1. 変形勾配テンソルと歪みテンソル (3)

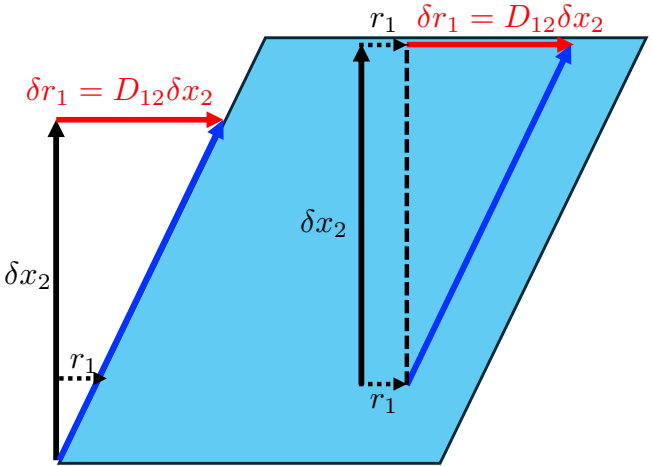


図 1: 単純剪断変形における変位と変形勾配テンソルの関係．基準点を変化させた場合．

4.2.1. 変形勾配テンソルと歪みテンソル (4)

♣ 変形勾配テンソルの分解

- 変形は部分的に応力の変化に寄与するが，特に回転成分は寄与しない．
- そこで変形勾配テンソル D を，対称テンソル

$$(\mathsf{E})_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial r_i}{\partial x_j} + \frac{\partial r_j}{\partial x_i}\right) \tag{3}$$

および，反対称テンソル

$$(\mathsf{F})_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial r_i}{\partial x_j} - \frac{\partial r_j}{\partial x_i}\right) \tag{4}$$

に分解した．

- 特に対称成分は応力変化に寄与する歪み，反対称成分は回転を表すことを前回扱った．

4.2.2. 体積変化率

♣ 体積変化率

- 連続体において変形による体積の変化を議論することが多い．
- 元の連続体の微小要素の体積を δV，変形後を $\delta V'$ とする．
- その際，体積変化率は歪みテンソルを使って一般的に

$$\boxed{\frac{\delta V' - \delta V}{\delta V} = \sum_i E_{ii}} \tag{5}$$

となる．

- 以下，証明を与える．

4.2.2. 体積変化率 (2)

(証明)

- 相対ベクトル $\delta\mathbf{x}$ の基底ベクトルが張る直方体の体積を微小体積 $\delta V = \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3$ とする．

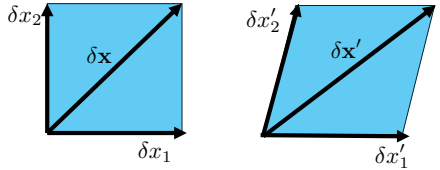


図 2: 変形前後の変形ベクトルの基底で張られる微小空間 (x_1, x_2 平面を図示．x_3 方向も同様)．

- 一方，$\delta V'$ は変形後の相対ベクトル $\delta\mathbf{x}' = \delta\mathbf{x} + \delta\mathbf{r}$ の基底ベクトル（必ずしも直交系ではない）が張る平行六面体の体積である (図 **2**)．
- いま，

$$\delta\mathbf{x}' = \delta\mathbf{x} + \delta\mathbf{r} = (1 + \mathsf{D}) \cdot \delta\mathbf{x} \tag{6}$$

である．

4.2.2. 体積変化率 (3)

- 線形代数公式によれば，変形後の相対位置（式 (6)）の基底が張る平行六面体の体積 $\delta V'$ は

$$\delta V' = \det(1 + \mathsf{D})\, \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3 \tag{7}$$

である．ここで $\delta V = \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3$ である．したがって，

$$\frac{\delta V'}{\delta V} = \det(1 + \mathsf{D}) \tag{8}$$

である．いま，歪み勾配は十分小さいとすると，$\det(1 + \mathsf{D})$ は

$$\begin{aligned} \det(1 + \mathsf{D}) &= \left(1 + \frac{\partial r_1}{\partial x_1}\right)\left(1 + \frac{\partial r_2}{\partial x_2}\right)\left(1 + \frac{\partial r_3}{\partial x_3}\right) + \text{勾配の 2 次以上} \\ &\sim 1 + \sum_i \frac{\partial r_i}{\partial x_i} \end{aligned} \tag{9}$$

となる．ここで，歪みテンソルを用いることで，$\sum_i \frac{\partial r_i}{\partial x_i} = \sum_i E_{ii}$.

4.2.2. 体積変化率 (4)

- したがって，体積変化率は

$$\boxed{\frac{\delta V' - \delta V}{\delta V} = \sum_i E_{ii}} \tag{10}$$

となる．

- ここで前回扱った例題を再掲し，変形に対する体積変化を考える．

（例 多軸伸長）$(\mathsf{E})_{11}, (\mathsf{E})_{22}, (\mathsf{E})_{33}$ のみが存在して他が 0 である場合を考える．

$$\mathsf{E} = \begin{pmatrix} \frac{\partial r_1}{\partial x_1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial r_2}{\partial x_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial r_3}{\partial x_3} \end{pmatrix} \tag{11}$$

また $\mathsf{F} = 0$ とする．この変形に対する体積変化を求めよ．

4.2.2. 体積変化率 (5)

- 変形は

$$\delta \mathbf{r} = \mathsf{D} \cdot \delta \mathbf{x} = \mathsf{E} \cdot \delta \mathbf{x} \tag{12}$$

であり，

$$\delta r_i = \frac{\partial r_i}{\partial x_i} \delta x_i \quad (i = 1, 2, 3) \tag{13}$$

となる．これは，各軸方向に独立に伸縮する等方的な変形を表す (図 **3**)．

4.2.2. 体積変化率 (6)

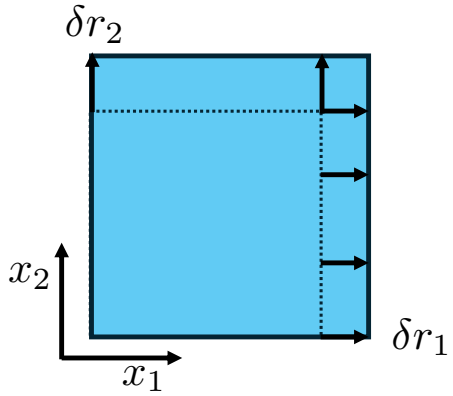


図 3: 多軸伸長 (x_1, x_2 平面を図示．x_3 方向も同様)

4.2.2. 体積変化率 (7)

- この場合，連続体の体積 $\delta V = \delta x_1 \delta x_2 \delta x_3$ が $\delta V' = \delta x_1' \delta x_2' \delta x_3'$ に変形したとする．
- すると，

$$\begin{aligned}
\delta V' &= (\delta x_1 + \delta r_1)(\delta x_2 + \delta r_2)(\delta x_3 + \delta r_3) \\
&= \left(1 + \frac{\partial r_1}{\partial x_1}\right)\left(1 + \frac{\partial r_2}{\partial x_2}\right)\left(1 + \frac{\partial r_3}{\partial x_3}\right)\delta x_1 \delta x_2 \delta x_3 \\
&\simeq \left(1 + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial r_i}{\partial x_i}\right)\delta V
\end{aligned} \tag{14}$$

- よって体積変化率は

$$\frac{\delta V' - \delta V}{\delta V} = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial r_i}{\partial x_i} = \mathrm{tr}(\mathsf{E}) \tag{15}$$

で表され，いずれの場合も有限の体積変化が生じうる．

第 4 回講義資料目次

1 講義のスケジュール

2 前回の復習
- 変形勾配テンソルと歪みテンソル
- 体積変化率

3 線形弾性論
- Hooke の法則の一般形
- 等方弾性体の Hooke の法則

4 まとめ

4.3. 線形弾性論

今回は，弾性体における応力と歪みの構成関係を Hooke の法則に基づき導入する．

4.3.1. Hooke の法則の一般形

♣ Hooke の法則の一般形

- 弾性体において系の歪みは応力変化を伴う．
- いま，固体の力学平衡点における歪みテンソルを E_0，そこからのずれの歪みを E とする．
- 固体においては，応力テンソル P は力学平衡点からのずれの歪みに応じた力が生じる（歪み速度には依らない）ことを要請する．
- すると歪み E が微小の範囲においては，以下のように，テイラー展開 1 次までの近似として

$$P_{ij}(\mathsf{E}_0+\mathsf{E}) \sim \underbrace{P_{ij}(\mathsf{E}_0)}_{\text{力学平衡}=0} + \sum_{kl} \frac{\partial P_{ij}}{\partial E_{kl}} E_{kl} \tag{16}$$

表すことができる（線形応答）．

4.3.1. Hooke の法則の一般形 (2)

- いま，$\frac{\partial P_{ij}}{\partial E_{kl}}$ を 4 階のテンソル C_{ijkl}（弾性率テンソル）と定義すると，固体の微小変形において，生じる応力テンソルと歪みテンソルの間には以下の線形関係式：

$$P_{ij} = \sum_{kl} C_{ijkl} E_{kl} \tag{17}$$

  と表現することが可能である（Hooke の法則）.
- このような関係式は，我々がこれまで扱ってきたバネにかかる弾性力の大元となる関係式である.
- C_{ijkl} の添え字の組み合わせは，前の 2 つは応力テンソル，後ろの 2 つは歪みテンソルの添え字を組み合わせた，4 階テンソルとなる.
- 対称性等を考慮しなければ，C_{ijkl} は 81 通り考えられるが，応力と歪みの対称性などを考慮することにより，一般的な連続体においては **21 通り** まで自由度を落とすことができる.

4.3.1. Hooke の法則の一般形 (3)

- さらに，等方的な連続体においては 2 通りまで自由度を落とすことができる．
- 以下，例題形式で上記を示す．

4.3.1. Hooke の法則の一般形 (4)

例題 4-1：一般の弾性体における弾性率の自由度

一般の弾性体における弾性係数 C_{ijkl} について以下の各問いに答えよ．

(1) 応力テンソルと歪みテンソルはともに対称テンソルである．このため，弾性係数 C_{ijkl} における ij と kl は交換に対して不変となる (小対称性という)．この条件を満たすとき，弾性率の組み合わせ数が 36 通りに絞れることを示せ．

(2) Hooke の法則を満たしながら，弾性体の歪み（歪みテンソルの各成分）が行う単位体積あたりの仕事（弾性エネルギー）は合計で

$$W = \frac{1}{2}\sum_{ij} P_{ij}E_{ij} = \frac{1}{2}\sum_{ijkl} C_{ijkl}E_{ij}E_{kl} \tag{18}$$

と書ける．このことから，添え字 $\{ij\}$ と $\{kl\}$ の交換に対して対称となる（大対称性という）．設問 (1) と合わせて，この性質を考慮することにより，弾性係数の組み合わせが 21 通りまで落とせることを示せ．

4.3.1. Hooke の法則の一般形 (5)

(注) 式 (18) について（図 **4**）：

- 一辺 L の立方体の容器の表面に，$P_{12}L^2$ の力を加えると，変位 $D_{12}L$ が生じる．この時の仕事は $\frac{1}{2}P_{12}D_{12}V$．
- 同様に $P_{21}L^2$ の力に関しては，$\frac{1}{2}P_{21}D_{21}V$ の仕事を行う．
- これらの仕事の和は $\frac{1}{2}P_{21}(D_{12}+D_{21})V = \frac{1}{2}(P_{12}E_{12}+P_{21}E_{21})V$ と変形可能．
- あらゆる方向の応力に対しては一般的に，単位体積あたり式 (18) の仕事を行う．

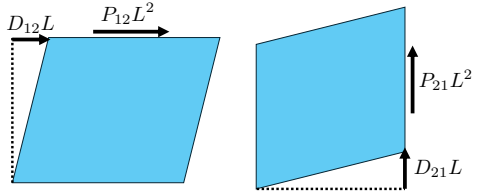


図 **4**: 一辺 L の立方体の容器の表面にかかる力とそれに伴う変形の関係．

4.3.1. Hooke の法則の一般形 (6)

（解答）

(1) $\{ij\}$ および $\{kl\}$ はそれぞれ，$\{11\}, \{22\}, \{33\}, \{12\}, \{13\}, \{23\}$ の 6 通りである．したがって，この対称性を考慮した C_{ijkl} の組み合わせは $6 \times 6 = 36$ 通りである．

(2) 題意より，$C_{ijkl} = C_{klij}$ となり，$\{ij\}$ と $\{kl\}$ の交換に対して，弾性率は不変である．このため，

- $\{1212\}$ のように，$\{ij\}$ と $\{kl\}$ が同等のとき，6 通り．
- $\{1112\}$ のように，$\{ij\}$ と $\{kl\}$ が異なるとき，${}_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通り．したがって，合計 21 通りである．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則

♣ 等方弾性体の **Hooke** の法則

- 次に等方弾性体を考える．
- 「等方」とは軸に対する任意の回転に対して系の性質が変わらない性質（回転不変性）をいい，巨視的な単結晶などにおいては当てはまらない．
- 非晶質固体（ガラス・ゲル）や微結晶粒が分散した（多結晶）系においては等方的となる．
- 以下の例題を解きながら，等方弾性体の弾性係数の自由度が 2 まで落ちることを示そう．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (2)

例題 4-2：等方弾性体の弾性係数の自由度

以下の各問いに答えよ．

(1) 回転不変性を満たす 2 階テンソル（行列）は，

$$A\delta_{ij} \tag{19}$$

となることを示せ．

(2) 回転不変性を満たす 4 階テンソルは，

$$A\delta_{ij}\delta_{kl} + B\delta_{ik}\delta_{jl} + C\delta_{il}\delta_{jk} \tag{20}$$

となることを示せ．

(3) 等方弾性体における弾性率テンソル C_{ijkl} は

$$C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}) \tag{21}$$

と表せることを説明せよ．ここで λ は Lamé 第一係数，μ は Lamé 第二係数（剪断弾性率）という．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (3)

（解答）

(1) 2 階テンソル（行列）を書き下すと

$$\mathsf{T} = \sum_{ij} A_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \tag{22}$$

となる．ここで，$\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j$ をダイアド積とよび，ij 成分が $e_i e_j$ であるテンソル（行列）を構成する．これを全て書き下すと，

$$\begin{aligned}\mathsf{T} = {} & A_{11}\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + A_{12}\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_2 + A_{13}\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_3 \\ & + A_{21}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_1 + A_{22}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 + A_{23}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_3 \\ & + A_{31}\mathbf{e}_3 \otimes \mathbf{e}_1 + A_{32}\mathbf{e}_3 \otimes \mathbf{e}_2 + A_{33}\mathbf{e}_3 \otimes \mathbf{e}_3\end{aligned} \tag{23}$$

- テンソル T の基底ベクトルを x_1 軸周りに π 回転させた，新らたな基底ベクトルで表したテンソルを T′ とする．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (4)

- T′ は T における $\mathbf{e}_2 \to -\mathbf{e}'_2$ および $\mathbf{e}_3 \to -\mathbf{e}'_3$ としたものである (図 **5** 左).
- これを踏まえ，T を T′ の基底ベクトルであらわすと

$$\begin{aligned}\mathsf{T} = {} & A_{11}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_1 - A_{12}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_2 - A_{13}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_3 \\ & - A_{21}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_1 + A_{22}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_2 + A_{23}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_3 \\ & - A_{31}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_1 + A_{32}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_2 + A_{33}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_3 \end{aligned} \tag{24}$$

一方，T と T′ が回転不変であれば，

$$\begin{aligned}\mathsf{T}' = {} & A_{11}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_1 + A_{12}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_2 + A_{13}\mathbf{e}'_1 \otimes \mathbf{e}'_3 \\ & + A_{21}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_1 + A_{22}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_2 + A_{23}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_3 \\ & + A_{31}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_1 + A_{32}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_2 + A_{33}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_3 \end{aligned} \tag{25}$$

である (行列として書いた時の見た目が変わらない).

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (5)

- これより係数比較することで

$$A_{12} = -A_{12}, \quad A_{13} = -A_{13}, \quad A_{21} = -A_{21}, \quad A_{31} = -A_{31} \tag{26}$$

となるので，

$$A_{12} = 0, \quad A_{13} = 0, \quad A_{21} = 0, \quad A_{31} = 0 \tag{27}$$

を得る．また同様の他軸回転操作から，

$$A_{23} = 0, \quad A_{32} = 0 \tag{28}$$

なども言える．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (6)

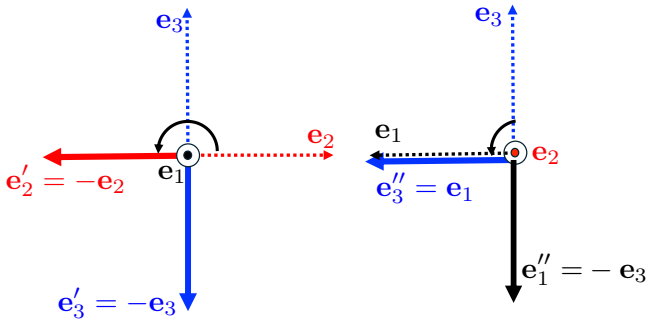


図 **5**: 回転操作：（左）x_1 軸まわりに π 回転させた際の単位ベクトル．（右）x_2 軸周りに $\frac{\pi}{2}$ 回転させた際の単位ベクトル．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (7)

- 基底ベクトルを x_2 軸周りに $\frac{\pi}{2}$ 回転させた T'' を考える (図 **5** 右)．この時，T'' は基底ベクトルを $\mathbf{e}_1 \to \mathbf{e}_3''$，$\mathbf{e}_3 \to -\mathbf{e}_1''$ と変換したものなので，

$$\begin{aligned}\mathsf{T} = {} & A_{11}\mathbf{e}_3'' \otimes \mathbf{e}_3'' - A_{12}\mathbf{e}_3'' \otimes \mathbf{e}_2'' - A_{13}\mathbf{e}_1'' \otimes \mathbf{e}_3'' \\ & - A_{21}\mathbf{e}_2'' \otimes \mathbf{e}_3'' + A_{22}\mathbf{e}_2'' \otimes \mathbf{e}_2'' + A_{23}\mathbf{e}_2'' \otimes \mathbf{e}_1'' \\ & - A_{31}\mathbf{e}_3'' \otimes \mathbf{e}_1'' + A_{32}\mathbf{e}_1'' \otimes \mathbf{e}_2'' + A_{33}\mathbf{e}_1'' \otimes \mathbf{e}_1'' \end{aligned} \tag{29}$$

  である．回転不変性 $\mathsf{T} = \mathsf{T}''$ より

$$A_{11} = A_{33} \tag{30}$$

- 同様に，他軸の $\frac{\pi}{2}$ 回転操作から

$$A_{11} = A_{22} = A_{33} = A \tag{31}$$

  したがって，

$$(\mathsf{T})_{ij} = A\delta_{ij} \tag{32}$$

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (8)

(2)

- 4 階テンソルは，4 つのベクトルのダイアド積で以下のように表現できる．

$$\mathsf{C} = \sum_{ijkl} C_{ijkl} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_k \otimes \mathbf{e}_l \tag{33}$$

- まず，基底軸の π 回転に対する不変性から，ある添字が奇数回（1 回や 3 回）出現する成分は 0 である（2 階等方テンソルの場合と同様）．
- また基底軸の $\pi/2$ 回転は，例えば $2 \leftrightarrow 3$ の交換に対応するため，$C_{1122} = C_{1133}$ などの“特定軸の交換”に由来する等しさが得られる（一般の添字置換対称を主張するものではない）．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (9)

- したがって，以下のようなケースに縮退する

$$C_{1122} = C_{2211} = C_{1133} = C_{2233} = \cdots = A \tag{34}$$

$$C_{1212} = C_{1313} = C_{2323} = C_{2121} = C_{3131} = \cdots = B \tag{35}$$

$$C_{1221} = C_{1331} = C_{2332} = C_{2112} = C_{3113} = \cdots = C \tag{36}$$

また，以下のようなケースが上の 3 つの特別な場合として

$$C_{1111} = C_{2222} = C_{3333} = D \tag{37}$$

と区別される．

- 次に，$D = A + B + C$ になることが，基底軸の $\pi/4$ 回転により示すことができる．
- 例えば，x_1 軸まわりに $\pi/4$ 回転させると，新しい基底ベクトルは $\mathbf{e}'_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)$，$\mathbf{e}'_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3)$ となる．

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (10)

- すると，x_1 軸まわりに $\pi/4$ 回転させた，4 階テンソルにおいて，添え字が 2 と 3 からなるものは，回転によって必ず 2222 成分を構成することができるので

$$C_{2222}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_2 = \frac{1}{4}(C_{2222}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 + \cdots) \tag{38}$$

$$C_{3333}\mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_3 = \frac{1}{4}(C_{3333}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 + \cdots) \tag{39}$$

$$C_{2323}\mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_3 \otimes \mathbf{e}'_2 \otimes \mathbf{e}'_3 = \frac{1}{4}(C_{2323}\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 + \cdots) \tag{40}$$

以下同様に 5 通り (41)

などと表される．したがって，$\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2$ 成分に対して整理すると，回転前の係数 C_{2222} に対して

$$C_{2222} = \tfrac{1}{4}\big(C_{2222} + C_{3333} + C_{2323} + C_{2332} + C_{3223} + C_{3232} + C_{2233} + C_{3322}\big). \tag{42}$$

であるので，

$$D = \frac{1}{4}(D + D + A + A + B + B + C + C) \tag{43}$$

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (11)

となり，

$$D = A + B + C \tag{44}$$

が示される．したがって，等方テンソル C は

$$\boxed{C_{ijkl} = A\delta_{ij}\delta_{kl} + B\delta_{ik}\delta_{jl} + C\delta_{il}\delta_{jk}} \tag{45}$$

とすれば，$i = j = k = l$ の時，$C_{ijkl} = A + B + C = D$ になることを含め，上の全ての場合を表すことができる．

- さらに，これを，物理学的な小対称性を考慮すると，i と j，k と l の交換に対して対称となるので，係数 B と C の項は同等であり，これらは等しくなる．
- したがって，等方弾性体の弾性率テンソルは

$$\boxed{C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu\delta_{ik}\delta_{jl} + \mu\delta_{il}\delta_{jk}} \tag{46}$$

4.3.2. 等方弾性体の Hooke の法則 (12)

(3) 物理的に $B\delta_{ik}\delta_{jl}$ と $C\delta_{il}\delta_{jk}$ は，クロネッカーデルタの添え字の組みが応力と歪みから 1 つずつ取り出したものであり，対称性より等価である．応力と歪みの小対称性からこれらは同等．これより，これらの係数は等しくなる．$A\delta_{ij}\delta_{kl}$ の項は，クロネッカーデルタの添え字がそれぞれ，応力・歪みに対応するものからなり，先ほどの 2 つの項と対称性が異なる．したがって，係数は 2 種類のみとなり，

$$(\mathsf{C})_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}) \tag{47}$$

となる．

第 4 回講義資料目次

1 講義のスケジュール

2 前回の復習
- 変形勾配テンソルと歪みテンソル
- 体積変化率

3 線形弾性論
- Hooke の法則の一般形
- 等方弾性体の Hooke の法則

4 まとめ

4.4. まとめ

- Hooke の法則により弾性体の構成方程式を構築した．
- 対称性を考慮することにより，一般の弾性体では弾性率が 21 通り，等方弾性体では 2 通りまで自由度が落ちることを確認した．

次回：線形弾性論 (2) （Hooke の法則の解．Poisson 比と Young 率．）